信号与系统（第二版）

CHEMICAL
INDUSTRY PRESS

化学工业出版社

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

信号与系统

第二版

于慧敏　等编著

化学工业出版社

·北京·

目　录

1　信号与系统的基本概念 …… 1
1.0　引言 …… 1
1.1　信号与系统的基本概念 …… 2
1.1.1　信号的描述与信号的分类 …… 2
1.1.2　系统的表示与分类 …… 6
1.2　基本的连续时间信号 …… 7
1.2.1　连续时间复指数信号与正弦信号 …… 7
1.2.2　奇异信号 …… 9
1.2.3　其他连续时间信号 …… 14
1.3　基本的离散时间信号 …… 15
1.3.1　单位脉冲序列和单位阶跃序列及其相关序列 …… 15
1.3.2　离散时间复指数信号与正弦信号 …… 18
1.4　信号的组合运算与自变量变换 … 21
1.4.1　信号的组合运算 …… 21
1.4.2　信号的自变量变换 …… 23
1.5　系统的描述 …… 26
1.5.1　系统的模型 …… 26
1.5.2　系统的互联 …… 27
1.6　系统的基本性质 …… 28
1.6.1　线性系统和非线性系统 …… 28
1.6.2　时变系统和时不变系统 …… 28
1.6.3　增量线性系统 …… 29
1.6.4　记忆系统与无记忆系统 …… 29
1.6.5　因果性与因果系统 …… 29
1.6.6　可逆性与可逆系统 …… 30
1.6.7　系统的稳定性 …… 30
习题 1 …… 30
2　LTI 系统的时域分析 …… 35
2.0　引言 …… 35
2.1　连续时间 LTI 系统的时域分析 … 35
2.1.1　信号的脉冲分解：用 δ(t) 表示连续时间信号 …… 35
2.1.2　连续时间 LTI 系统的卷积积分与单位冲激响应 …… 37
2.1.3　卷积积分的图示法 …… 38
2.1.4　卷积积分的性质 …… 40
2.2　离散时间 LTI 系统的时域分析 … 45
2.2.1　离散时间信号的脉冲分解：用 $\delta[n]$ 表示离散时间信号 …… 45
2.2.2　离散时间 LTI 系统的卷积和与单位脉冲响应 …… 47
2.2.3　卷积和的性质 …… 49
2.3　单位冲激/脉冲响应与 LTI 系统性质 …… 50
2.3.1　LTI 系统的可逆性与可逆系统 …… 50
2.3.2　LTI 系统的稳定性 …… 52
2.3.3　LTI 系统的因果性 …… 53
2.3.4　LTI 系统的单位阶跃响应 … 53
2.3.5　LTI 系统的特征函数 …… 54
2.4　LTI 系统的微分、差分方程描述 …… 56
2.4.1　连续时间 LTI 系统微分方程描述及其经典解法 …… 56
2.4.2　离散时间 LTI 系统的数学模型及其差分方程的经典求解 … 61
2.5　LTI 系统的响应分解：零状态响应和零输入响应 …… 63
2.6　LTI 系统的框图表示 …… 68
2.7　LTI 系统的 Matlab 求解与仿真 … 70
2.7.1　连续时间 LTI 系统的求解 … 70
2.7.2　离散时间 LTI 系统的求解 … 73
2.7.3　卷积计算 …… 74
2.7.4　LTI 系统的仿真 …… 75
习题 2 …… 77
3　连续时间信号与系统的频域分析 …… 83
3.0　引言 …… 83
3.1　连续时间周期信号的谐波复指数信号表示：连续时间傅里叶级数 …… 84
3.1.1　连续时间傅里叶级数 …… 84
3.1.2　典型周期信号的傅里叶级数展开 …… 86
3.1.3　连续时间傅里叶级数的收敛与周期信号傅里叶级数的近似表示 …… 91

3.2 非周期信号的复指数信号的表示：连续时间傅里叶变换 …… 94
3.2.1 非周期信号的傅里叶变换的导出 …… 94
3.2.2 连续时间傅里叶变换的收敛性 …… 96
3.2.3 典型连续时间信号的傅里叶变换对 …… 97
3.3 连续时间周期信号的傅里叶变换 …… 101
3.4 连续时间傅里叶变换的性质 …… 103
3.4.1 线性性质 …… 103
3.4.2 时移性质 …… 103
3.4.3 频移性质 …… 104
3.4.4 共轭性及共轭对称性 …… 105
3.4.5 微分与积分 …… 106
3.4.6 时间与频率的尺度变换 …… 109
3.4.7 对偶性 …… 110
3.4.8 帕斯瓦尔（*Paseval*）定理 …… 112
3.4.9 时域卷积性质 …… 112
3.4.10 调制性质（频域卷积） … 113
3.5 连续时间 *LTI* 系统的频域分析 …… 116
3.5.1 连续时间 *LTI* 系统的频率响应 …… 116
3.5.2 连续时间 *LTI* 系统的零状态响应的频域求解 …… 118
3.5.3 用线性常系数微分方程表征的 *LTI* 系统 …… 119
3.5.4 周期信号激励下的系统响应 …… 121
3.5.5 电路系统的频域求解 …… 122
3.5.6 信号的不失真传输 …… 124
3.5.7 信号的滤波与理想滤波器 … 126
3.5.8 利用 *Matlab* 实现频域的数值求解 …… 129
习题 3 …… 131
4 离散时间信号与系统的频域分析 … 137
4.0 引言 …… 137
4.1 离散时间周期信号的谐波表示：离散时间傅里叶级数（*DFS*） …… 137
4.2 离散时间非周期信号的复指数表示：离散时间傅里叶变换（*DTFT*） …… 141
4.2.1 离散时间傅里叶变换的导出 …… 141
4.2.2 离散时间傅里叶变换的收敛性 …… 144
4.2.3 典型离散时间非周期信号的傅里叶变换对 …… 145
4.3 离散时间周期信号的傅里叶变换 …… 148
4.4 离散时间傅里叶变换的性质 …… 150
4.4.1 离散时间傅里叶变换的周期性 …… 150
4.4.2 线性性质 …… 150
4.4.3 时域平移与频域平移性质 … 150
4.4.4 共轭与共轭对称性 …… 150
4.4.5 时域差分与累加 …… 151
4.4.6 时域扩展 …… 152
4.4.7 频域微分 …… 154
4.4.8 时域卷积和性质 …… 154
4.4.9 调制性质 …… 155
4.4.10 帕斯瓦尔定理 …… 155
4.5 对偶性 …… 158
4.5.1 离散傅里叶级数的对偶性 …… 159
4.5.2 离散时间傅里叶变换与连续时间傅里叶级数之间的对偶性 …… 160
4.6 离散时间 *LTI* 系统的频域分析 …… 161
4.6.1 离散时间 *LTI* 系统的频率响应 …… 161
4.6.2 离散时间 *LTI* 系统的零状态响应的频域求解 …… 163
4.6.3 用线性常系数差分方程表征的 *LTI* 系统 …… 164
4.6.4 离散时间信号的滤波与理想滤波器 …… 166
4.7 基于 *Matlab* 的离散时间信号与 *LTI* 系统分析 …… 167
4.7.1 离散时间周期信号傅里叶级数的计算 …… 167
4.7.2 绝对可和序列的频谱计算与显示 …… 168
4.7.3 根据差分方程计算系统的频率响应 …… 168

习题 4 …… 169
5 采样与调制…… 178
5.0 引言…… 178
5.1 连续时间信号的时域采样定理…… 178
5.1.1 冲激串采样：采样定理…… 179
5.1.2 用样值序列重建或表示连续时间信号…… 181
5.1.3 零阶保持采样…… 185
5.2 信号的欠采样…… 185
5.3 离散时间信号的时域采样定理…… 187
5.3.1 脉冲串采样…… 188
5.3.2 离散时间信号的抽取与内插…… 189
5.4 连续时间系统的离散时间实现…… 192
5.5 正弦载波幅度调制…… 197
5.5.1 双边带正弦载波幅度调制（DSB）与同步解调 …… 198
5.5.2 频分复用…… 199
5.6 脉冲幅度调制(PAM) …… 200
5.6.1 自然采样与时分复用（TDM） …… 200
5.6.2 平顶采样形式的脉冲幅度调制…… 202
5.7 希尔伯特变换与信号的正交表示…… 202
5.8 离散时间信号正弦幅度调制…… 205
习题 5 …… 207
6 信号与系统的复频域分析 …… 213
6.0 引言…… 213
6.1 拉普拉斯变换…… 213
6.1.1 从傅里叶变换到拉普拉斯变换…… 213
6.1.2 拉氏变换的收敛域…… 214
6.1.3 拉氏变换的几何表示：零极点图…… 215
6.1.4 x(t) 的时域特性与其拉氏变换 X(s) 收敛域的关系…… 216
6.2 常用信号的拉氏变换对…… 219
6.3 双边拉氏变换的性质…… 221
6.4 周期信号与抽样信号的拉氏变换…… 225
6.5 拉氏反变换…… 226
6.6 单边拉氏变换及性质…… 230
6.7 连续时间 LTI 系统的复频域分析…… 232
6.7.1 系统函数…… 232
6.7.2 S 域的元件模型 …… 235
6.7.3 全响应的求解…… 238
6.7.4 系统函数代数属性和方框图表示…… 239
6.8 用 Matlab 实现连续时间信号与系统的复频域分析…… 242
习题 6 …… 246
7 Z 变换…… 249
7.0 引言…… 249
7.1 双边 Z 变换…… 249
7.2 Z 变换的收敛域 …… 251
7.3 Z 变换的几何表示:零极点图 … 254
7.4 Z 变换的性质 …… 255
7.5 常用信号的 Z 变换对…… 259
7.6 Z 反变换 …… 260
7.6.1 幂级数展开法（长除法） …… …… 260
7.6.2 部分分式展开法…… 262
7.6.3 围线积分法（留数法）…… 263
7.7 单边 Z 变换…… 264
7.8 单边 Z 变换的性质…… 265
7.9 LTI 系统的 Z 域分析…… 267
7.9.1 系统函数与系统性质…… 267
7.9.2 线性常系数差分方程的 Z 域求解…… 269
7.9.3 系统函数的方框图表示…… 272
7.10 利用 Matlab 进行 Z 域分析举例 …… 274
习题 7 …… 278
8 系统理论…… 282
8.0 引言…… 282
8.1 系统函数与时域特性…… 282
8.1.1 连续时间 LTI 系统…… 282
8.1.2 离散时间 LTI 系统…… 285
8.2 系统函数与稳定系统的频域特性…… 288
8.2.1 连续时间 LTI 系统…… 288
8.2.2 离散时间 LTI 系统…… 290
8.2.3 二阶系统…… 292
8.3 理想滤波器的逼近与频率

变换 …… 298
8.3.1 巴特沃思滤波器 …… 299
8.3.2 频率变换 …… 301
8.4 因果系统的稳定性准则 …… 304
8.4.1 因果连续时间系统的稳定性准则 …… 304
8.4.2 因果离散时间系统的稳定性准则 …… 305
8.5 线性反馈系统的根轨迹分析法 …… 306
8.5.1 线性反馈系统 …… 306
8.5.2 闭环极点方程 …… 307
8.5.3 根轨迹的端点：K=0 和 |K|=+∞时的闭环极点 …… 308
8.5.4 角判据：根轨迹的相角条件 …… 308
8.5.5 根轨迹的性质 …… 310
8.6 奈奎斯特稳定性判据 …… 315
8.6.1 围线映射的基本性质 …… 315
8.6.2 连续时间 *LTI* 反馈系统的奈奎斯特判据 …… 316
8.6.3 离散时间 *LTI* 反馈系统的奈奎斯特判据 …… 319
8.7 基于 *Matlab* 的系统频率响应与稳定性分析方法 …… 320
8.7.1 波特图 …… 320
8.7.2 奈奎斯特图 …… 321
8.7.3 根轨迹 …… 322
习题 8 …… 323
9 状态变量分析 …… 328
9.0 引言 …… 328
9.1 系统的状态与状态变量 …… 329
9.2 系统的信号流图表示 …… 329
9.3 连续时间系统状态方程的建立 …… 333
9.3.1 由电路图直接建立状态方程 …… 334
9.3.2 由微分方程来建立状态方程 …… 337
9.3.3 由系统函数来建立状态方程 …… 338
9.4 连续时间系统状态方程的求解 …… 342
9.4.1 用拉氏变换求解状态变量与输出响应 …… 342
9.4.2 状态方程的时域解法 …… 344
9.5 离散时间系统状态方程的建立 …… 348
9.5.1 由差分方程来建立状态方程 …… 348
9.5.2 由系统函数来建立状态方程 …… 349
9.6 离散时间系统状态方程的求解 …… 350
9.7 由状态方程判断系统的稳定性 …… 353
9.8 状态矢量的线性变换 …… 354
9.9 系统的可控制性和可观察性 …… 357
9.10 利用 *Matlab* 进行状态空间分析举例 …… 360
习题 9 …… 366
部分习题答案 …… 370
参考文献 …… 385